Documento de Inicio de Proyecto

Anglo Electric

3.1 Problema u oportunidad

Actualmente, el proceso de dimensionamiento, cotización y venta de equipos de energía solar (como kits off-grid, paneles e inversores) suele requerir una asesoría técnica presencial o manual que resulta lenta para la empresa Anglo Electric. Los clientes finales, que a menudo desconocen los detalles técnicos, enfrentan dificultades para saber qué kit solar necesitan basándose en su consumo eléctrico real y su presupuesto. La falta de una plataforma digital automatizada retrasa las ventas, genera un cuello de botella en la atención al cliente y limita el alcance del negocio a su zona física inmediata.

3.2 Objetivo general

Desarrollar e implementar una plataforma integral de comercio electrónico y recomendación inteligente para Anglo Electric, que permita a los clientes cotizar equipos de energía solar y recibir sugerencias automatizadas de kits basadas en un modelo de Inteligencia Artificial.

3.3 Objetivos específicos

- **Implementar una arquitectura backend escalable:** Desarrollar una API RESTful utilizando FastAPI y una base de datos relacional PostgreSQL en la nube (Neon) para gestionar el catálogo de productos, las cotizaciones y los usuarios.
- **Implementar autenticación y seguridad avanzada:** Configurar un sistema de control de acceso mediante tokens JWT y contraseñas almacenadas de forma unidireccional con hashes (Bcrypt) para roles de usuario y administrador.
- **Desarrollar una interfaz gráfica interactiva:** Construir un frontend web moderno y responsivo que permita a los clientes navegar por el catálogo y gestionar su carrito de cotizaciones de forma fluida.
- **Integrar un recomendador inteligente:** Entrenar e implementar un modelo de Machine Learning (algoritmo KNN) que evalúe el consumo eléctrico (kWh) y el presupuesto del cliente para recomendar el kit solar óptimo.

3.4 Usuarios y partes interesadas

Parte interesada	Descripción	Necesidad
Usuario final (Cliente)	Persona natural o empresa que busca soluciones de energía solar.	Cotizar rápido, aprender sobre los productos y saber exactamente qué kit comprar según su consumo eléctrico de manera automatizada.

Parte interesada	Descripción	Necesidad
Administrador	Personal operativo de Anglo Electric.	Gestionar el catálogo de productos (CRUD), controlar el inventario y revisar las solicitudes de cotizaciones o pedidos entrantes a través de un panel de control.
Cliente / Contraparte (Anglo Electric)	Gerencia del negocio.	Digitalizar y automatizar sus ventas para reducir los tiempos de asesoría técnica y expandir sus operaciones comerciales.

3.5 Alcance y MVP

El Producto Mínimo Viable (MVP) incluirá:

- Catálogo de productos organizado por categorías (paneles, inversores, baterías, kits).
- Sistema de registro, inicio de sesión y perfiles de usuario.
- Flujo de carrito de compras para solicitar cotizaciones.
- Módulo o endpoint de recomendación de kits impulsado por Inteligencia Artificial (modelo KNN).
- Panel de administración básico para visualizar estadísticas, crear productos y gestionar estados de cotizaciones.

Fuera del alcance:

- Integración con pasarelas de pago reales (Webpay/Transbank) para pagos directos.
- Facturación electrónica automatizada (conexión con SII).
- Seguimiento logístico GPS de despachos de última milla.

Restricciones (límites del proyecto):

- Plataforma de acceso exclusivamente web (no aplicaciones móviles nativas).

3.6 Restricciones

- **Tecnológicas:** El desarrollo debe regirse por un stack predefinido: Python/FastAPI para el backend, React para el frontend y Machine Learning (Scikit-Learn) para el recomendador. La base de datos debe ser relacional (PostgreSQL en Neon).
- **Tiempo:** El proyecto se rige por las fechas de entrega académicas establecidas para la asignatura Capstone.
- **Seguridad:** Es obligatorio el uso de credenciales cifradas y rutas protegidas por roles. En ningún caso se deben exponer datos sensibles del usuario final.

3.7 Justificación

La implementación de una solución informática integral resuelve el cuello de botella actual de Anglo Electric al trasladar el complejo cálculo técnico de dimensionamiento solar a un algoritmo de Inteligencia Artificial que opera en milisegundos. Esto permite que el cliente obtenga una recomendación certera de inmediato, mejorando drásticamente su experiencia de usuario, mientras que la empresa reduce sus costos operativos de preventa y centraliza todo el catálogo y las cotizaciones en una única base de datos segura en la nube.

3.8 Equipo, roles y metodología elegida

Integrantes y roles

Integrante	Rol	Responsabilidades
Cristopher	Scrum Master & Desarrollador Backend	Liderar las ceremonias y entregables de la metodología Scrum. Diseñar la arquitectura del servidor, gestionar las bases de datos seguras para usuarios y cotizaciones, y estructurar las APIs REST para conectar la web con el modelo predictivo.
Fiorella	Desarrolladora Frontend & UX/UI Designer	Diseñar e implementar la interfaz web responsiva. Construir el catálogo e-commerce, la interfaz del carrito de compras y las vistas del panel de control (dashboard).
David	Ingeniero de Inteligencia Artificial & Datos	Diseñar y preprocesar los datasets de simulación fotovoltaica. Desarrollar, entrenar y evaluar el algoritmo KNN para la recomendación inteligente, e integrarlo con los servicios del backend.
Kevin	Analista de Datos, QA & Integración	Implementar la lógica del dashboard analítico para medir los KPIs comerciales. Diseñar y ejecutar las pruebas funcionales del software (QA) para garantizar la calidad del sistema y asegurar el cumplimiento de la Definition of Done en cada iteración.

Metodología elegida: Scrum / Kanban (Ruta B)

Se ha elegido esta metodología por las siguientes razones:

- **Roles ágiles definidos:** El equipo cuenta con roles nativos de la metodología (como un Scrum Master dedicado y un QA para validar la Definition of Done), lo que garantiza un control estricto sobre las iteraciones.
- **Trabajo modular en paralelo:** La alta especialización del equipo (Backend, Frontend, IA, QA) requiere construir y probar componentes en paralelo mediante ciclos cortos de revisión.
- **Entrega de incrementos funcionales:** Permite entregar hitos operativos (como el actual backend con base de datos y seguridad finalizada) sin depender de que el modelo de IA o las vistas del frontend estén 100% completas.